சரக்குத் தேக்கச் செலவு : C_1= ₹ 20 / உருப்படி/ மாதம்

ஓட்ட அளவு q	கோருதல் செலவு $\frac{R}{q}\times C_3$	சரக்கு நிலைத் தேக்கச் செலவு $\frac{q}{2}\times C_1$	மொத்த சரக்கு நிலைச் செலவு
500	$\frac{1000}{500}\times200=400$	$\frac{500}{2}\times20=5000$	5400
600	$\frac{1000}{600}\times200=333.3$	$\frac{600}{2}\times20=6000$	6333.3
700	$\frac{1000}{700}\times200=285.7$	$\frac{700}{2}\times20=7000$	7285.7
800	$\frac{1000}{800}\times200=250$	$\frac{800}{2}\times20=8000$	8250

அட்டவணை : 6.3

$$EOQ=\sqrt{\frac{2RC_3}{C_1}}=\sqrt{\frac{2\times1000\times200}{20}}$$

$$=\sqrt{20000}$$

= 141 அலகுகள் (தோராயமாக)

எடுத்துக்காட்டு 6.33

ஒரு தயாரிப்பு நிறுவனம், சீரான விலையில் 4000 அலகுகள் உற்பத்தியினை வழங்குவதற்கு ஒத்துக்கொண்டுள்ளது. இருப்புச் செலவு அலகு ஒன்றிற்கு ஒரு ஆண்டிற்கு ₹ 50 மற்றும் சரக்கு இருப்புச் செலவு ஒரு ஓட்ட உற்பத்திற்கு ₹160 என தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. உற்பத்தியானது உடனடியாக தொடங்குவதற்கு ஒத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது மற்றும் பற்றாக் குறை அனுமதிக்கப்படுவதில்லை எனில், ஓட்டம் ஒன்றுக்கு மொத்த சரக்கு நிலைச் செலவு, சிறுமம் அடைவதற்கு எத்தனை அலகுகள் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் எனக் கணக்கிடுக.

தீர்வு:

வருடத் தேவை : R = 4000 அலகுகள்

இருப்புச் செலவு : C_1 = ₹ 50

ஒரு உற்பத்திக்கு கோருதல் செலவு: C_3= ₹160

$$EOQ=\sqrt{\frac{2Rc_3}{c_1}}$$

$$=\sqrt{\frac{2\times4000\times160}{50}}=160 \text{ அலகுகள்.}$$

∴ உற்பத்தி செலவினைக் குறைப்பதற்கு ஓட்டம் ஒன்றிக்கு 160 அலகுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.34

ஒரு நிறுவனமானது 500 பெட்டிகளை மூன்று மாதங்களில் வாங்கியுள்ளது. ஒரு பெட்டியின் விலை ₹ 125, கோருதல் செலவு ₹150 ஆகும். ஓர் அலகிற்கு ஆண்டு சரக்கு நிலைச் தேக்கச் செலவு 20% –ஆக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

(i) தற்போதைய சரக்கு நிலைக் கொள்கைக்கான மொத்த சரக்கு நிலை செலவுத் தொகையைக் காண்க.

(ii) EOQ –ன், அளவினை அலகு மதிப்பில் காண்க

(iii) மிகு ஆதாய கோருதல் அளவைப் பயன்படுத்தி வேலை செய்வதன் மூலம் எவ்வளவு பணம் சேமிக்க இயலும்?

தீர்வு:

கணக்கின்படி,

ஒரு கோருதலின் கோருதல் செலவு : C_3= ₹150

ஓர் அலகு கோருதலின் எண்ணிக்கை : q = 500 அலகுகள்

வருடத் தேவை = 500 × 4 = 2000 அலகுகள்

தேக்கச் செலவு = ஓர் அலகுக்கு 20%

$$C_1=\frac{20}{100}\times125=₹25$$

(i) தற்போதைய சரக்குநிலை கொள்கைக்கான மொத்த சரக்கு நிலைச் செலவு

$$=\frac{R}{q}\times C_3+\frac{q}{2}C_1$$

$$=\frac{2000}{500}\times150+\frac{500}{2}\times25$$

= ₹ 6850

(ii) $EOQ=\sqrt{\frac{2RC_3}{C_1}}$

$$=\sqrt{\frac{2\times2000\times150}{25}}$$

06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 158 20-04-2020 04:57:14 PM